

Autonomous AI QA Orchestrator

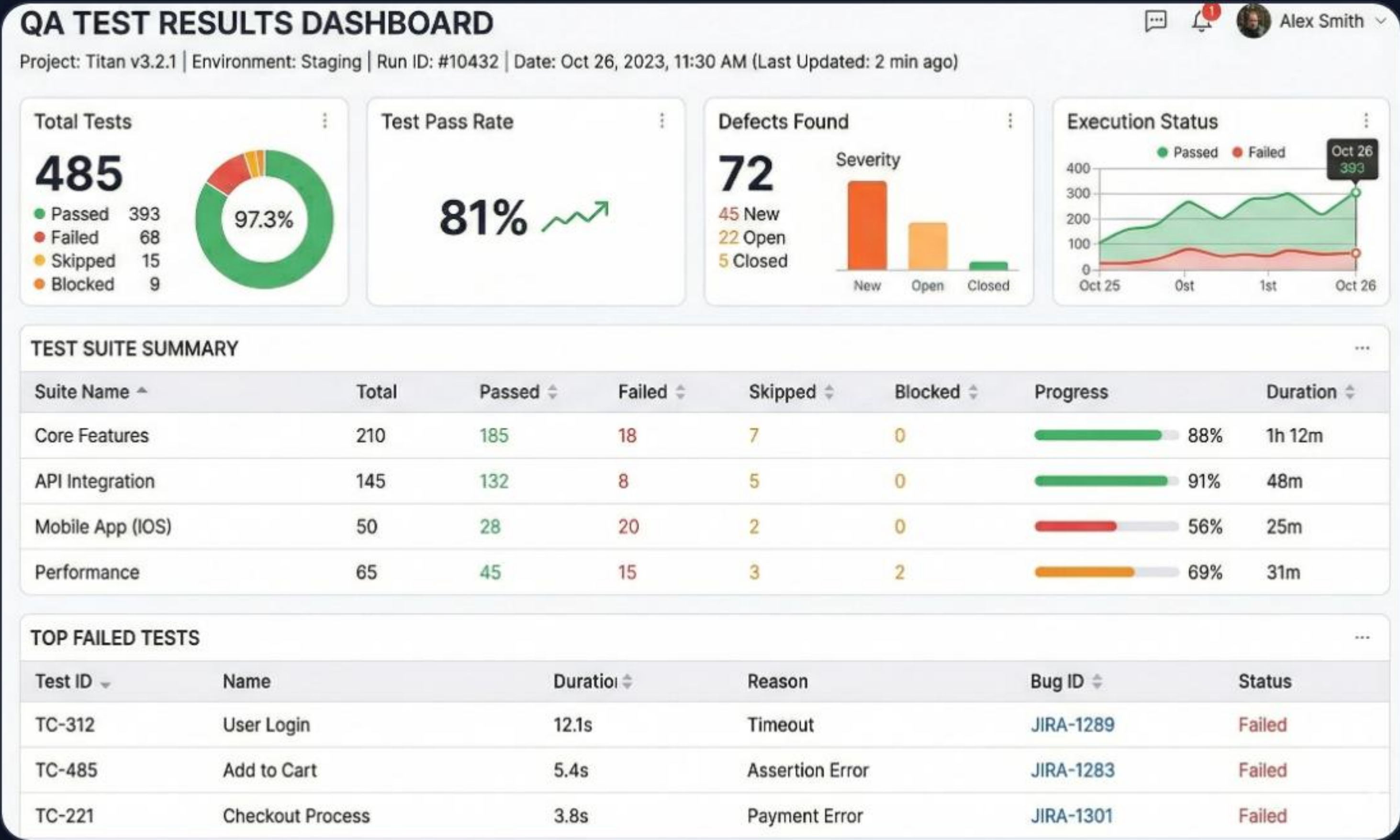
Workspace Automation Terpadu untuk Web & Mobile

Problem Statement

Tantangan QA Saat Ini

Sebelum adanya orchestrator ini, proses automation seringkali terpecah dan sulit dikelola, menghambat kecepatan pengiriman perangkat lunak.

- > Object locator tersebar di berbagai file script yang sulit di-maintain.
- > Test case, test suite, dan test data dikelola di tempat yang terpisah.
- > Proses crawl, build script, run, dan review hasil tidak terpusat.
- > Scaling ke multi-browser dan platform mobile membutuhkan setup tambahan yang rumit.



Apa itu Autonomous AI QA Orchestrator?

Project-Based Workspace

Setiap automation dipisah per project, memastikan artifact tidak tercampur dan object library lebih bersih. Suite dan plan mengikuti konteks project, sehingga histori run lebih mudah ditelusuri.

Platform ini bukan sekadar test runner, melainkan orchestration layer penuh dari pembuatan hingga pelaporan.

Low-Code Authoring & Auto-Gen

Pengguna dapat membuat test case menggunakan Scenario Builder dengan fitur drag-and-drop dari Page/Screen Object Library. Mengurangi waktu scripting dari nol.

Sistem secara otomatis mengenerate spesifikasi Playwright untuk web dan Maestro flow untuk mobile beserta seluruh artifact-nya.

Kapabilitas Utama



Guided Discovery

Membaca posisi halaman atau layar terakhir untuk memberikan rekomendasi object/langkah berikutnya, mempercepat pemetaan aplikasi.



Scenario Builder

Menyusun test case visual tanpa script, lengkap dengan Test Data Studio terintegrasi untuk pendekatan data-driven testing yang mudah.



Structured Execution

Bukan hanya test case tunggal; sistem mengorganisasi Test Suites dan Test Plans secara rapi, siap untuk regression dan smoke test terpusat.

Web & Mobile Coverage

Engine Berkinerja Tinggi

Kami menyatukan kapabilitas pengujian lintar-platform dalam satu antarmuka operasional.

Web Automation: Ditenagai oleh `@playwright/test`. Mendukung multi-browser parallel run (Chromium, Firefox, WebKit), eksekusi headed/headless, dan pembuatan laporan yang komprehensif.

Mobile Automation: Ditenagai oleh Maestro dengan fallback ADB. Mendukung manajemen APK, deteksi app-id, dan operasional emulator langsung dari antarmuka Orchestrator.

Alur Kerja yang Disederhanakan

2. Object Library

Menyimpan dan mengelola elemen UI yang ditemukan ke dalam Page/Screen Object repository.

4. Run & Report

Generate script, eksekusi secara paralel, dan kumpulkan artifact (trace, video, screenshot).

1. Crawl & Discover

Sistem memetakan struktur web/aplikasi (URL atau APK) dan mengidentifikasi object secara otomatis.

3. Scenario Builder

User merangkai langkah-langkah pengujian dan mengatur data test dalam antarmuka low-code.

Bukti Implementasi: AutomationDemo

Validasi Project Demo

Pengujian fungsional secara komprehensif dilakukan menggunakan project bawaan **AutomationDemo** dengan target testing pada platform OrangeHRM.

Validasi mencakup proses login, navigasi menu, hingga pengisian form interaktif untuk membuktikan kestabilan fungsionalitas orchestrator.

Eksekusi Paralel Multi-Browser

Seluruh skenario berhasil dijalankan secara bersamaan pada browser Chromium, Firefox, dan WebKit dengan mode *headed* aktif.

Proses integrasi berjalan stabil tanpa kendala, serta otomatis menghasilkan rekaman video walkthrough, trace log, dan rekomendasi langkah lanjutan.

Dampak & Nilai Bisnis



Akselerasi Pembuatan Skenario

Mempercepat penyusunan smoke dan regression test karena menghilangkan kewajiban menulis boilerplate code secara manual.



Ramah QA Non-Programmer

Sistem drag-and-drop dan natural language scenario memudahkan onboarding anggota tim QA yang tidak memiliki latar belakang programming mendalam.



Standarisasi & Pemeliharaan Mudah

Pemisahan Object, Test Case, dan Data membuat perubahan UI aplikasi mudah diadaptasi tanpa perlu merombak seluruh baris kode.



Skalabilitas Pengujian

Mempermudah transisi dari eksekusi test case individu menjadi test suite terpusat dengan dukungan laporan komprehensif.

Roadmap Pengembangan



Fokus Ke Depan

Sistem ini akan terus dikembangkan menjadi tulang punggung orkestrasi kualitas produk kami. Langkah selanjutnya meliputi:

1. **Stabilisasi Discover Lanjutan:** Memperluas akurasi pembacaan halaman kompleks dan aplikasi hybrid.
2. **Perluasan Template Testcase:** Menambah perbendaharaan logika pengujian bawaan untuk berbagai use-case.
3. **Integrasi CI/CD Ekosistem:** Menyatu secara mulus dengan pipeline deployment dan menghadirkan pelaporan analitik lanjutan.

Questions & Answers

Terima kasih atas perhatian Anda terhadap inisiatif kualitas ini.

Tim QA Engineering | Internal Presentation

Image Sources



http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/13129603334744030955_0
Source: Software QA Testing Analytics Dashboard Interface



Thumbnail
for Cross

http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/1436952217688004511_0
Source: Responsive Mobile and Web App Showcase Mockup



mockup

http://googleusercontent.com/image_collection/image_retrieval/1914831220727240307_0
Source: Futuristic Neon Digital Technology Timeline Pathway

Image Sources



<https://www.inetsoft.com/images/website/qa-test-results-dashboard.webp>

Source: www.inetsoft.com



<https://designshack.net/wp-content/uploads/Psd-Web-Showcase-Mockup.jpg>

Source: designshack.net



<https://coding.dev/img/kPdMN6gm-l-400.webp>

Source: coding.dev